

Guía de Laboratorio: Inyección AC 1-Canal, Atenuación y CMRR

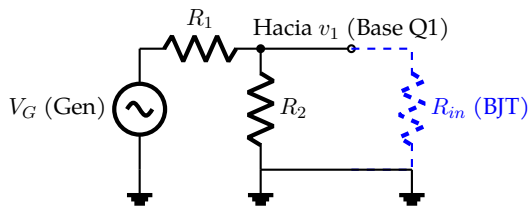
Realidad instrumental: Asumiremos un generador de un solo canal por grupo[cite: 8]. Para el modo diferencial excitaremos un solo lado. Para el modo común, puentearemos ambas bases al generador[cite: 8].

1. Diseño de Inyección Diferencial y Atenuador[cite: 8]

Para mantener el par en pequeña señal, el voltaje objetivo en la base Q1 debe ser sumamente pequeño: $V_{\text{target}} = 5 \text{ mV peak}$ (10 mV_{pp})[cite: 8]. Los generadores no regulan bien valores tan bajos, por lo que diseñaremos un divisor de tensión (Atenuador)[cite: 8].

Cálculo del Atenuador ($k = V_{\text{target}}/V_G$)[cite: 8]:

Fije un V_G cómodo (ej. 0.5 V peak). Calcule k . Si fija R_2 pequeño (ej. 100Ω), halle R_1 [cite: 8]:



$$R_1 = R_2 \left(\frac{1}{k} - 1 \right) \quad [\text{cite: 8}]$$

Nota Causal: La base del BJT tiene resistencia R_{in} . La división real sufre "carga" ($R_2 \parallel R_{in}$)[cite: 8]. Por ende, mida v_1 en el circuito real; no confíe solo en el cálculo[cite: 8].

2. Medición Diferencial (A_{obs} y corrección a $A_{\text{d,se}}$)[cite: 8]

Aterrice $v_2 = 0 \text{ V}$. Inyecte su atenuador a v_1 .

■ v_1 medido real (v_s): _____ v_2 medido: $0 \text{ V} \implies v_d = v_s$ [cite: 8]

■ Amplitud en la salida elegida ($V_{C2,ac}$): _____ $\implies A_{\text{obs}} = \frac{V_{C2,ac}}{v_s}$ [cite: 8]

No calcule $A_{\text{d,se}}$ hasta conocer $A_{\text{c,se}}$ para aplicar la corrección de un solo lado[cite: 8].

3. Medición de Modo Común ($A_{\text{c,se}}$)[cite: 8]

Desconecte el atenuador. Conecte **ambas bases** directamente al generador: $v_1 = v_2 = v_{cm}$ [cite: 8]. Para separar la señal del ruido, use amplitudes escalonadas si el circuito no satura ($100 \rightarrow 250 \rightarrow 500 \text{ mV peak}$)[cite: 8].

■ v_{cm} Inyectado: _____ Frecuencia: _____ ¿Residual $v_1 - v_2 \approx 0$?: _____[cite: 8]

■ Salida $V_{C2,ac,cm}$: _____ $\implies A_{\text{c,se}} = \frac{V_{C2,ac,cm}}{v_{cm}}$ [cite: 8]

Si $V_{C2,ac,cm}$ está enterrado en el piso de ruido, anótelos como limitación instrumental[cite: 8].

4. Cálculo Final y Validación[cite: 8]

Ganancia corregida: $A_{\text{d,se}} = A_{\text{obs}} - \frac{A_{\text{c,se}}}{2} =$ [cite: 8]

$$\text{CMRR: } \text{CMRR} = \left| \frac{A_{\text{d,se}}}{A_{\text{c,se}}} \right| = \implies \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(\text{CMRR}) = \text{dB} \quad [\text{cite: 8}]$$